01 제곱근표 활용

[서술형] 주어진 제곱근표만을 이용하여 4.4 , 444 , 25.6 , 1233 , 1.616 에 대한 양의 제곱근의 값을 각각 구하시오.

수	0	$\cdots$	4	5	6	7
1.3	1.140	$\cdots$	1.158	1.162	1.166	1.170
1.6	1.265	$\cdots$	1.281	1.285	1.288	1.292
4.0	2.000	$\cdots$	2.010	2.012	2.015	2.017
4.4	2.098	$\cdots$	2.107	2.110	2.112	2.114
13	3.606	$\cdots$	3.661	3.674	3.688	3.701
16	4.000	$\cdots$	4.050	4.062	4.074	4.087
40	6.325	$\cdots$	6.356	6.364	6.372	6.380
44	6.633	$\cdots$	6.663	6.671	6.678	6.686

[2025 대륜중 1학기 중간 15번]

[5점]

02 제곱근의 반올림

자연수 n 에 대하여 $f(n)$ 은 $\sqrt{n}$ 을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 값을 나타낸다. $f(1)+f(3)+f(5)+\cdots+f(27)+f(29)$ 의 값은? [2025 동도중 1학기 중간 8번]

[5점]

① 40 ② 45 ③ 48 ④ 52 ⑤ 55

03 근호의 곱셈과 나눗셈

[서술형] 두 수

$a=\left(\sqrt{24}+\frac{6}{\sqrt{3}}\right)\div\sqrt{3}$, $b=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\times\sqrt{\frac{8}{3}}$

일 때, $a\times b$ 의 값을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

[2025 대구동중 1학기 중간 17번]

[5점]

04 분모의 유리화

[서술형] $\frac{\sqrt{7}-\sqrt{5}}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}-\frac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$ 를 계산하시오. [2024 범일중 1학기 중간 20번]

[5점]

05 닮음과 제곱근

[서술형] [그림 1]은 분황사 모전석탑과 이 석탑의 모양을 바탕으로 만든 사다리꼴 도형이다. [그림 2]는 [그림 1]의 사다리꼴 도형 부분을 옮겨 놓은 것이다. [그림 2]에서 사각형 ACDB 와 사각형 CEFD 가 닮은 도형이고 $\overline{AB}=5$, $\overline{EF}=8$ 일 때, $\overline{CD}$ 를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. (단, 풀이 과정에서 근호 안의 수에 제곱인 인수가 있으면 이것을 근호 밖으로 꺼내어 간단히 나타내시오.)

(아래 그림 왼쪽: [그림 1], 오른쪽: [그림 2]) [2025 유가중 1학기 중간 17번]

[5점]

06 분모의 유리화

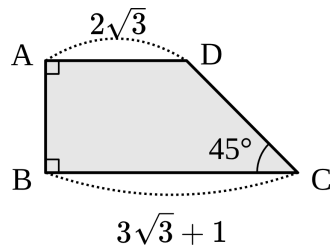
[서술형] $\frac{5}{\sqrt{10}}$ 의 분모를 유리화하면 $a\sqrt{10}$, $\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{48}}$ 의 분모를 유리화하면 $b\sqrt{15}$ 일 때, $\sqrt{\frac{b}{a}}$ 의 분모를 유리화하는 과정과 그 값을 구하시오. [2023 범물중 1학기 중간 16번]

[5점]

07 사다리꼴 넓이

[서술형] 그림과 같이 사다리꼴 ABCD 에서 $\overline{AD}=2\sqrt{3}$, $\overline{BC}=3\sqrt{3}+1$, $\angle DAB=\angle ABC=90^\circ$, $\angle BCD=45^\circ$ 이고, 그 넓이가 $a+b\sqrt{3}$ 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 유리수) [2025 경신중 1학기 중간 18번]

[5점]



08 실수의 대소 비교

[서술형] 다음 세 수 a , b , c 의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내시오.

$a=2\sqrt{5}+1$, $b=7-\sqrt{5}$, $c=3\sqrt{2}+1$

[2025 경신중 1학기 중간 15번]

[5점]

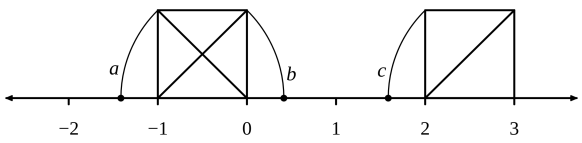
09 수직선 위의 무리수

[서술형] 수직선 위의 점에 대응하는 세 수 a , b , c 에 대하여 $\frac{c-b}{a}$ 의 값을 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 두 사각형은 정사각형이다.)

(1) 세 수 a , b , c 를 각각 구하시오.

(2) $\frac{c-b}{a}$ 를 구하시오. [2023 매호중 1학기 중간 16번]

[5점]



10 정수 부분과 소수 부분

$10-\sqrt{5}$ 의 정수 부분을 x , $1+\sqrt{x}$ 의 소수 부분을 y 라 할 때 $\sqrt{(x-2)^2}+(-2-y)^2$ 의 값은? [2025 지산중 1학기 중간 15번]

[5점]

① 5 ② 7 ③ 10 ④ 12 ⑤ 13

11 유리화와 소거

$f(x)=\sqrt{x-1}+\sqrt{x}$ 일 때, $\frac{1}{f(6)}+\frac{1}{f(7)}+\frac{1}{f(8)}+\frac{1}{f(9)}$ 을 계산하면? [2025 황금중 1학기 중간 11번]

[5점]

① $-3-\sqrt{5}$ ② $-3+\sqrt{5}$ ③ $3-\sqrt{5}$

④ $3+\sqrt{5}$ ⑤ $3\sqrt{5}$

12 근호의 덧셈과 뺄셈

[서술형] $\sqrt{20}+\frac{4}{\sqrt{2}}-\sqrt{45}+\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$ 의 값을 계산하여 $a\sqrt{2}+b\sqrt{5}+c$ 모양으로 나타낼 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

(단, a , b , c 는 유리수) (단, 풀이 과정을 자세히 서술하시오.)

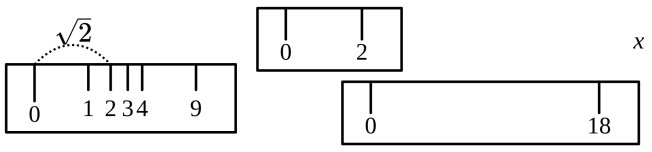
[2025 학남중 1학기 중간 19번]

[5점]

13 제곱근 자

그림은 자연수 A 에 대하여 눈금 0 에서부터 거리가 $\sqrt{A}$ 인 곳에 눈금 A 를 표시하여 만든 자이다. 예를 들어 눈금 0 에서부터 눈금 2 까지의 거리는 $\sqrt{2}$ 가 된다. 이렇게 만든 두 개의 자를 그림과 같이 붙여 놓고, x 의 값을 간단히 하였을 때 $a+b\sqrt{c}$ 라고 한다. 이때 $a+b+c$ 의 값은? (단, a , b , c 는 유리수, c 는 소수) [2024 능인중 1학기 중간 16번]

[5점]



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

14 부호 판단 후 간단히

[서술형] 직선 $y=ax+b$ 가 제 1 , 2 , 4 사분면만을 지날 때,

$\sqrt{4a^2}+\sqrt{b^2}+\sqrt{9a^2-12ab+4b^2}$

을 간단히 하는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 중간 16번]

[5점]

15 실수의 대소 비교

[서술형] 기호 $<x,\ y>$ 는 두 수 x , y 중 큰 수를 나타낸다고 할 때, 다음을 계산하는 과정을 서술하시오.

$$<<1,\ 2-\sqrt{3}>,\ <3-\sqrt{2},\ 3-\sqrt{5}>>$$

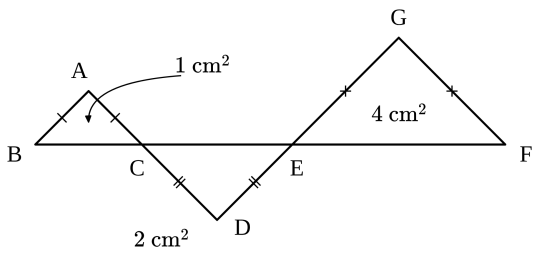
[2025 소선여중 1학기 중간 15번]

[5점]

16 직각이등변삼각형 변의 길이

[서술형] 그림은 넓이가 각각 1cm^2 , 2cm^2 , 4cm^2 인 직각삼각형 3 개를 빗변이 일직선상에 놓이도록 붙인 것이다. $\overline{\text{AB}}=\overline{\text{AC}}$, $\overline{\text{DC}}=\overline{\text{DE}}$, $\overline{\text{GE}}=\overline{\text{GF}}$ 일 때, $\overline{\text{AC}}+\overline{\text{CE}}+\overline{\text{EG}}$ 의 길이는 $a\text{cm}$ 이다. 수 a 의 값을 구하시오. [2025 매호중 1학기 중간 18번]

[5점]



17 근호의 덧셈과 뺄셈

[서술형] $\sqrt{27}+3\sqrt{32}-\sqrt{6}(\sqrt{3}+\sqrt{18})=a\sqrt{2}+b\sqrt{3}$ 일 때, a, b 의 값을 각각 구하시오.
(단, a, b 는 유리수) (반드시 풀이 과정과 답을 쓰시오.) [2025 율원중 1학기 중간 17번]

[5점]

18 유리수가 될 조건

[서술형] $x\sqrt{5}+\sqrt{125}-4\sqrt{5}-\frac{1}{\sqrt{5}}$ 이 유리수가 되도록 하는 유리수 x 의 값을 구하시오. [2025 범일중 1학기 중간 18번]

[5점]

19 근호의 덧셈과 뺄셈

[서술형] $2\sqrt{27}-\sqrt{175}-\sqrt{48}+3\sqrt{63}=a\sqrt{3}+b\sqrt{7}$ 일 때, 다음 조건을 이용하여 유리수 a , b 의 값을 각각 구하시오.

> ◦ 기호를 바르게 사용하여 나타낼 것
> ◦ $\sqrt{27}$, $\sqrt{175}$, $\sqrt{48}$, $\sqrt{63}$ 의 변형 과정을 각각 풀이 과정에 나타낼 것

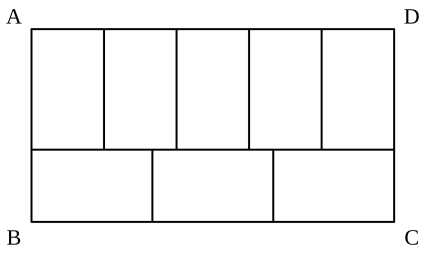
[2025 덕화중 1학기 중간 18번]

[5점]

20 직사각형 둘레와 넓이

직사각형 ABCD 는 같은 모양의 직사각형 8 개를 늘어놓아 만든 직사각형이다. 직사각형 ABCD 의 둘레의 길이가 $46\sqrt{2}$ 일 때, 직사각형 ABCD 의 넓이는? [2025 대구동부중 1학기 중간 15번]

[5점]



① 235 ② 240 ③ 245 ④ 250 ⑤ 255